

Mini-TV - Stație Meteo

Duminică Alexandra-Nicoleta SRIC1



Conținut



Tema proiectului



Componente



**Obținerea și afișarea
datelor**

Tema proiectului



Mini-TV - Stație Meteo

Tema proiectului constă în proiectarea și implementarea unui sistem incorporat cu rol de stație meteo hibridă, integrată sub forma unui TV retro. Obiectivul principal al dispozitivului este monitorizarea și corelarea condițiilor climatice din două medii distincte: mediul extern și climatul interior local.

Obținerea și afișarea datelor



2

Mediul extern

Pentru obținerea datelor climatice aferente mediului extern, sistemul utilizează capacitățile de comunicație wireless ale microcontrolerului pentru a interoga asincron un API de tip RESTful furnizat de platforma OpenWeatherMap.

3

Mediul intern

În paralel, pentru monitorizarea condițiilor climatice aferente mediului din proximitatea utilizatorului, stația realizează o achiziție de date în timp real prin intermediul unui senzor I2C - BME280.

Componente



ESP32



**Senzor I2C - BME280 -pentru
umiditate, temperatura și presiune**



Breadboard



Fire Tata-Tata



Display

HTTP -Schimb de date

Protocolul HTTP va gestiona comunicarea de tip Client-Server între ESP32 și platforma API. Sistemul va transmite o cerere către serverul meteo, procesând ulterior răspunsul primit sub formă de fișier JSON. .

Senozor I2C

Permite transferul valorilor digitale de temperatură, umiditate și presiune atmosferică către unitatea centrală.



WI-FI - Conectivitate

Permite microcontrolerului accesul la internet pentru a interoga serverele OpenWeatherMap, făcând posibilă extragerea datelor meteorologice externe.